

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θεματική Ενότητα: ΔΙΤ-10

Τελικές Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου: 2024-2025

ΘΕΜΑ 1 (40 ΜΟΝΑΔΕΣ)

i) Ένας επιχειρηματίας εκτίμησε ότι το ετήσιο συνολικό κόστος παραγωγής ενός προϊόντος (σε €) δίνεται από τη συνάρτηση $TC(Q) = 0.6Q^2 - 15000Q + 100000000$, όπου Q είναι οι μονάδες προϊόντος που παράγονται σε ένα έτος.

- (α) Να υπολογιστεί η ποσότητα Q που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος. (15 μονάδες)
- (β) Να υπολογιστεί το ελάχιστο συνολικό κόστος που επιτυγχάνεται για την ποσότητα που βρέθηκε στο (α). (5 μονάδες)
- (γ) Να βρεθεί το οριακό κόστος και να υπολογιστεί η τιμή του όταν Q είναι ίσο με την τιμή που υπολογίστηκε στο ερώτημα (α). (5 μονάδες)
- (δ) Να δώσετε μια οικονομική ερμηνεία της έννοιας του οριακού κόστους στην περίπτωση του ερωτήματος (γ). (5 μονάδες)

ii) Ο επιχειρηματίας επένδυσε αρχικό κεφάλαιο $C = 10.000€$ που τοκίζεται με επιτόκιο $i = 15\%$ για χρονικό διάστημα διάρκειας 8 ετών. Να υπολογιστεί το τελικό κεφάλαιο C_t που θα λάβει μετά από 8 χρόνια. (10 μονάδες)

ΘΕΜΑ 2 (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

i) Σε ένα ξενοδοχείο, η πιθανότητα ένας πελάτης να παραγγείλει πρωινό μέσω room-service είναι 40%. Το ξενοδοχείο φιλοξενεί 15 πελάτες καθημερινά.

- (α) Ποια είναι η πιθανότητα ακριβώς 6 πελάτες να παραγγείλουν room-service το πρωί; (5 μονάδες)
- (β) Ποια είναι η πιθανότητα σε μία ημέρα 8, 9 ή 10 πελάτες να το παραγγείλουν; (5 μονάδες)
- (γ) Σε έναν μήνα 30 ημερών οι ημέρες θεωρούνται ανεξάρτητες. Πόσες ημέρες κατά μέσο όρο μέσα στον μήνα αναμένεται να παρουσιαστεί το φαινόμενο που περιγράφεται στο ερώτημα (β); (5 μονάδες)

ii) Η ημερήσια δαπάνη ενός τουρίστα στην Αθήνα ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή 120 και τυπική απόκλιση 30.

- (α) Ποια είναι η πιθανότητα ένας τυχαίος τουρίστας να ξοδέψει πάνω από 150€; (5 μονάδες)
- (β) Ποια είναι η πιθανότητα η δαπάνη να βρίσκεται μεταξύ 90€ και 140€; (5 μονάδες)
- (γ) Βρείτε το ποσό C (σε €) ώστε μόνο το 5 % των τουριστών να ξοδεύουν περισσότερα από αυτό. (5 μονάδες)

ΘΕΜΑ 3° (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Ένας ερευνητής διένειμε ένα ερωτηματολόγιο σε 100 τουρίστες που επισκέφτηκαν την Κρήτη προκειμένου να μελετήσει την επίδραση που έχει η συνολική ικανοποίηση από τον προορισμό στις τουριστικές δαπάνες. Με τα δεδομένα που συνέλεξε έτρεξε μια παλινδρόμηση με εξαρτημένη τις μέσες ημερήσιες τουριστικές δαπάνες (σε ευρώ) και ανεξάρτητες το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα (σε ευρώ), τη διάρκεια των διακοπών (σε ημέρες) και τη συνολική ικανοποίηση από τον τουρισμό (σε κλίμακα 1-5). Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα:

Στατιστικά παλινδρόμησης

Πολλαπλό R	0.741
R Τετράγωνο	0.549
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο	0.534

Τυπικό σφάλμα	11.850
Μέγεθος δείγματος	100

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

	βαθμοί ελευθερίας	SS	MS	F	Σημαντικότητα F
Παλινδρόμηση	3	16378.033	5459.344	38.879	0.000
Υπόλοιπο	96	13480.293	140.420		
Σύνολο	99	29858.326			

	Συντελεστές	Τυπικό σφάλμα	t	τιμή-P
Τεταγμένη επί την αρχή	4.399	8.168	0.539	0.591
Εισόδημα	0.016	0.002	10.019	0.000
Διάρκεια διαμονής	-1.044	0.472	-2.213	0.029
Ικανοποίηση	6.470	2.111	3.065	0.003

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- Να γράψετε την εξίσωση παλινδρόμησης που εκτιμήθηκε και να ερμηνεύστε τους συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών. (7 μονάδες)
- Ελέγξτε αν είναι στατιστικά σημαντική η παλινδρόμηση σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=5\%$. (3 μονάδες)
- Ελέγξτε αν κάθε συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός στο μοντέλο του ερωτήματος Α για $\alpha=1\%$ (ισοδύναμη διατύπωση: Ελέγξτε αν οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές). (5 μονάδες)
- Καταγράψτε και ερμηνεύστε τον συντελεστή προσδιορισμού. (5 μονάδες)
- Με βάση την εξίσωση παλινδρόμησης που εκτιμήθηκε από το δείγμα, να εκτιμήσετε τις ημερήσιες δαπάνες ενός τουρίστα με μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ, διάρκεια διαμονής 5 ημέρες και συνολική ικανοποίηση 4. (5 μονάδες)
- Αν εκτιμήσετε το υπόδειγμα χωρίς τη μεταβλητή της συνολικής ικανοποίησης από τον προορισμό, θα πάρετε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Πρέπει να συμπεριληφθεί η μεταβλητή της συνολικής ικανοποίησης από τον προορισμό στο υπόδειγμα ή όχι; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. (5 μονάδες)

ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Στατιστικά παλινδρόμησης	
Πολλαπλό R	0.710
R Τετράγωνο	0.504
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο	0.494
Τυπικό σφάλμα	12.352
Μέγεθος δείγματος	100

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

	βαθμοί ελευθερίας	SS	MS	F	Σημαντικότητα F
Παλινδρόμηση	2	15059.268	7529.634	49.35	0.000
Υπόλοιπο	97	14799.058	152.568		
Σύνολο	99	29858.326			

	Συντελεστές	Τυπικό σφάλμα	t	τιμή-P
Τεταγμένη επί την αρχή	23.775	5.390	4.411	0.000
Εισόδημα	0.016	0.002	9.813	0.000
Διάρκεια διαμονής	-0.515	0.458	-1.126	0.263

Διάρκεια: 1 ώρα και 45 λεπτά

Καλή Επιτυχία